

Horaires et durées

cours et exercices corrigés de maths 6e

Un horaire dit QUAND. Une durée dit COMBIEN DE TEMPS. Et le temps se compte par 60, pas par 100.

LE MOT CLÉ

Horaire = un instant. Durée = un écart.

LA RÈGLE

1 h = 60 min ; 1 min = 60 s

L'OUTIL

Passer par l'heure ronde

À quoi ça sert : Horaires et durées

Le temps est partout dans ta journée : le bus, la sonnerie, la fin du film. Un match de foot dure 90 minutes, soit 1 h 30. Une montre de sport affiche parfois 1,5 h. C'est la même durée.

Un peu d'histoire : Horaires et durées

Pourquoi 60 et pas 100 ? L'idée vient de Babylone, il y a plus de 4 000 ans. 60 se partage en 2, 3, 4, 5, 6 : c'est pratique. À la Révolution, la France a essayé des journées de 10 heures de 100 minutes, puis a vite abandonné.

Définition : Horaires et durées

Un horaire est un instant : 8 h 15. Une durée est le temps entre deux horaires : 55 min. Une heure contient 60 minutes, et une minute 60 secondes.



Les horaires sont des points. La durée est le morceau entre les deux.

Propriétés : Horaires et durées

60 minutes font 1 heure

8 h 50 + 20 min fait 70 min après 8 h. 60 min font 1 h : il est 9 h 10.



$$8 \text{ h } 50 + 20 \text{ min} = 9 \text{ h } 10$$

Je passe par l'heure ronde

Le film commence à 17 h 40 et dure 110 min. 20 min jusqu'à 18 h, puis 1 h 30 : fin à 19 h 30.



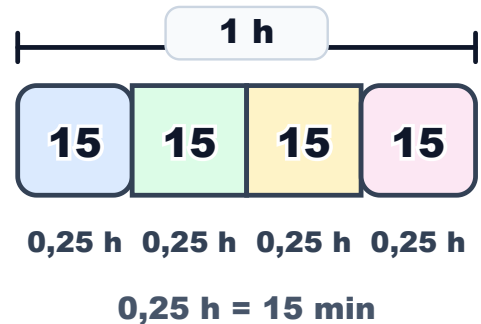
Convertir : par paquets de 60

Dans 150 min, il y a 2 paquets de 60, et il reste 30. Donc 150 min = 2 h 30 min.



Les heures à virgule

0,5 h est une demi-heure : 30 min. 0,25 h est un quart d'heure : 15 min.



Méthode : Horaires et durées

1. Horaire ou durée ?

17 h 22 est un horaire. « Dans 50 min » est une durée.

J'ajoute : il sera 18 h 12.

maintenant

17:22

2. Je coupe à l'heure ronde

Le train part à 14 h 25 et arrive à 16 h 05. 35 min jusqu'à 15 h, puis 1 h 05. Total : 1 h 40.



3. Je convertis avec 60

Je divise les minutes par 60. Le quotient donne les heures, le reste donne les minutes.

$$200 \div 60$$

quotient : 3

reste : 20

Vérification : dividende =
diviseur $\times$ quotient + reste

$$200 \text{ min} = 3 \text{ h } 20 \text{ min}$$

Selon ce que l'on cherche : Horaires et durées

Lire un tableau d'horaires

Il est 17 h 26. Je cherche le premier départ APRÈS 17 h 26 : le bus 70, à 17 h 30.

Bus	Départ
70	17 h 30
179	17 h 25
185	17 h 54
303	17 h 42
321	17 h 50
325	17 h 24

Il est 17 h 26.

Additionner des séances

26 cours de 55 min font 1 430 min. $1\,430 \div 60 = 23$, reste 50 : 23 h 50 min.

$$\begin{array}{r} \times \quad \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & 5 & 5 \\ \hline & & 2 & 6 \\ \hline \end{array} \\ \hline \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 4 & 3 & 0 \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array}$$

1 430 min = 23 h 50 min

Passer minuit

Un film commence à 23 h 20 et dure 1 h 50. 40 min jusqu'à minuit, puis 1 h 10 : fin à 1 h 10.



Exemples corrigés : Horaires et durées

L'heure du début

Un film se termine à 22 h 10. Il a duré 1 h 55.

À quelle heure a-t-il commencé ?



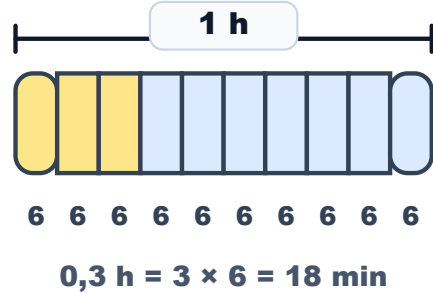
le début du film

Je recule. D'abord 1 h : $22 \text{ h } 10 - 1 \text{ h} = 21 \text{ h } 10$. Puis 55 min : 10 min pour aller à 21 h, puis encore 45 min. Le film a commencé à 20 h 15.

1,30 h, est-ce 1 h 30 ?

Sur une montre, on lit 1,30 h.

Combien d'heures et de minutes cela fait-il ?



0,1 h vaut 6 min, car $60 \div 10 = 6$. $1,30 \text{ h} = 1 \text{ h} + 0,3 \text{ h}$. Et $0,3 \text{ h} = 3 \times 6 = 18 \text{ min}$. Donc $1,30 \text{ h} = 1 \text{ h } 18 \text{ min}$, pas 1 h 30.

Défi : le réveil

Un réveil sonne à 6 h 30. On appuie 3 fois sur « répéter ». Chaque fois, il sonne 9 minutes plus tard.

À quelle heure sonne-t-il pour de bon ?



$3 \times 9 = 27 \text{ minutes}$. $6 \text{ h } 30 + 27 \text{ min} = 6 \text{ h } 57$. Il sonne pour de bon à 6 h 57.

Pièges à éviter : Horaires et durées

8 h 50 + 20 min ne fait pas 8 h 70. 60 minutes font 1 heure : c'est 9 h 10.

1,30 h n'est pas 1 h 30. Après la virgule, on compte des dixièmes d'heure : 1,30 h = 1 h 18 min.

Confondre un horaire et une durée. 9 h 10 est un horaire, 55 min est une durée.

À retenir : Horaires et durées

1 h = 60 min et 1 min = 60 s. Le temps ne compte pas par 100.

Pour calculer une durée, je passe par l'heure ronde.

0,5 h = 30 min ; 0,25 h = 15 min ; 0,1 h = 6 min.

Exercices corrigés : Horaires et durées

1. Un atelier commence à 9 h 40 et dure 50 minutes. À quelle heure se termine-t-il ?

Correction :

20 min jusqu'à 10 h. Il reste 30 min : l'atelier se termine à 10 h 30.

2. Combien y a-t-il de minutes dans 3 heures ? Et de secondes dans 4 minutes ?

Correction :

$3 \times 60 = 180$ minutes. $4 \times 60 = 240$ secondes.

3. Combien de minutes valent 0,75 h ?

Correction :

0,75 h, ce sont trois quarts d'heure : $3 \times 15 = 45$ minutes.

4. Il est 17 h 26. Ton ami arrive dans 12 minutes. Pouvez-vous prendre ensemble le bus de 17 h 42 ?

Correction :

$17 \text{ h } 26 + 12 \text{ min} = 17 \text{ h } 38$. Le bus part 4 minutes après : oui, vous pouvez le prendre.

5. Combien font 609 heures en semaines, jours et heures ?

Correction :

Un jour fait 24 h : $609 \div 24 = 25$ jours, reste 9 h. Une semaine fait 7 jours : $25 \div 7 = 3$ semaines, reste 4 jours. Donc 3 semaines, 4 jours et 9 heures.